

1. Введение

- 1) **Задача:** Нахождение ранга матрицы методом Гаусса.
- 2) **Пример кода:** Представлен в разделе. 2.1.
- 3) **Формула:** Математическая постановка. 2.2
- 4) **Скриншот программы:** Представлен в разделе 3.

2. Ход работы

2.1. Код приложения main.py

```
import numpy as np
def get_matrix_from_input():
    try:
        rows = int(input("Enter the number of lines: "))
        if rows <= 0: raise ValueError("The number of rows should
            be > 0")
        matrix = []
        for i in range(rows):
            row = list(map(float, input(f"Enter the elements of
                the {i+1}-th row separated by spaces: ").split()))
            matrix.append(row)

        if len(set(len(r) for r in matrix)) > 1:
            raise ValueError("All lines must have the same length
                !")
        return matrix
    except ValueError as e:
        print(f"Input error: {e}")
        return None
def calculate_rank(matrix):
    A = np.array(matrix, dtype=float)
    rows, cols = A.shape
    rank = 0
    pivot_row = 0
    for j in range(cols):
        if pivot_row >= rows:
            break

        max_idx = np.argmax(np.abs(A[pivot_row:, j])) + pivot_row
        if np.isclose(A[max_idx, j], 0):
            continue
        A[[pivot_row, max_idx]] = A[[max_idx, pivot_row]]
```

```

        for i in range(pivot_row + 1, rows):
            factor = A[i, j] / A[pivot_row, j]
            A[i, j:] -= factor * A[pivot_row, j:]

        pivot_row += 1
        rank += 1
    return rank
matrix_data = get_matrix_from_input()
if matrix_data is not None:
    rank = calculate_rank(matrix_data)
    print(f"The rank of the matrix is: {rank}")

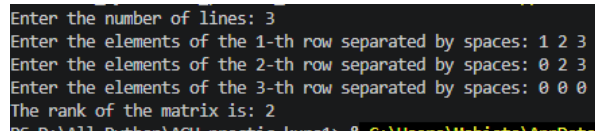
```

2.2. Математическая постановка

Ранг матрицы определяется через приведение к трапецеидальному виду:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

3. Пример вставки изображения



```

Enter the number of lines: 3
Enter the elements of the 1-th row separated by spaces: 1 2 3
Enter the elements of the 2-th row separated by spaces: 0 2 3
Enter the elements of the 3-th row separated by spaces: 0 0 0
The rank of the matrix is: 2

```

Рис. 1. Трапецевидная матрица

4. Список литературы

Список литературы

- [1] Кнут Д.Э. Всё про T_EX. — Москва: Изд. Вильямс, 2003 г. 550 с.
- [2] Львовский С.М. Набор и верстка в системе L^AT_EX. — 3-е издание, исправленное и дополненное, 2003 г.
- [3] Воронцов К.В. L^AT_EX в примерах. 2005 г.